Capítulo 1: Introducción

Database System Concepts, 5th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan

Contenidos

- Lenguajes de bases de datos
- Funciones de un SABD
- Estructura de un SABD
- Usuarios y administradores de la base de datos
- Arquitectura Cliente-Servidor
- Historia de los SABD

Lenguajes de Bases de Datos

- El SABD proporciona un **lenguaje de definición de datos (LDD)** para especificar el esquema de la BD; permite la definición de las estructuras (entidades, relaciones, atributos).

- Y un **lenguaje de manipulación de datos (LMD)** para expresar las consultas y modificaciones a la BD; permite la inserción, modificación y borrado de los datos de la BD.

- En la practica, estos dos lenguajes no son lenguajes separados; en su lugar simplemente forman partes de un único lenguaje de BD: el ampliamente usado SQL.
  - Structured Query Language.

Lenguaje de definición de datos (1)

- El esquema de la BD se especifica mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante el LDD.
- Ej.: La siguiente instrucción en el lenguaje SQL define la tabla *cuenta:*
  - **create table** *cuenta*

    (*numero-cuenta* **char(10),**

    saldo **integer**)
- La ejecución de la instrucción anterior además actualiza un conjunto especial de tablas denominado **diccionario de datos**

Lenguaje de definición de datos (2)

- Un diccionario de datos contiene **metadatos**, es decir, datos acerca de los datos.
- El esquema de una tabla es un ejemplo de metadatos.
- Un sistema de base de datos consulta el diccionario de datos antes de leer o modificar los datos reales.

Lenguaje de manipulación de datos (1)

- **La manipulación de los datos es:**
  - Recuperación
  - Inserción
  - Borrado
  - Modificación de información de la BD.

- Se puede decir que el LMD es un lenguaje que permite a los usuarios accesar o manipular los datos organizados mediante el modelo de datos.

Lenguaje de manipulación de datos (2)

- **LMDs Procedimentales:**
  - Requiere que el usuario especifique *que* datos se van a manipular y que acciones/operaciones deben realizarse para ello, es decir *como* obtener esos datos.

- **LMDs No procedimentales o declarativos:**
  - Requiere que el usuario especifique *que* datos se van a manipular, siendo el propio SADB el encargado de determinar los procedimientos mas efectivos para ello, o sea *sin* especificar como obtener esos datos. Ej.: SQL

Lenguaje de manipulación de datos (3)

- **Consulta:**
  - Es una instrucción de solicitud para recuperar información.
  - La parte de una LMD que implica recuperación de información se llama **lenguaje de consultas.**
  - Ej.: esta consulta SQL encuentra el nombre del cliente cuyo identificador es 19 283 746
    - **select** *cliente.nombre_cliente*

      from *cliente*

      where *client.id_cliente* = 19 283 746

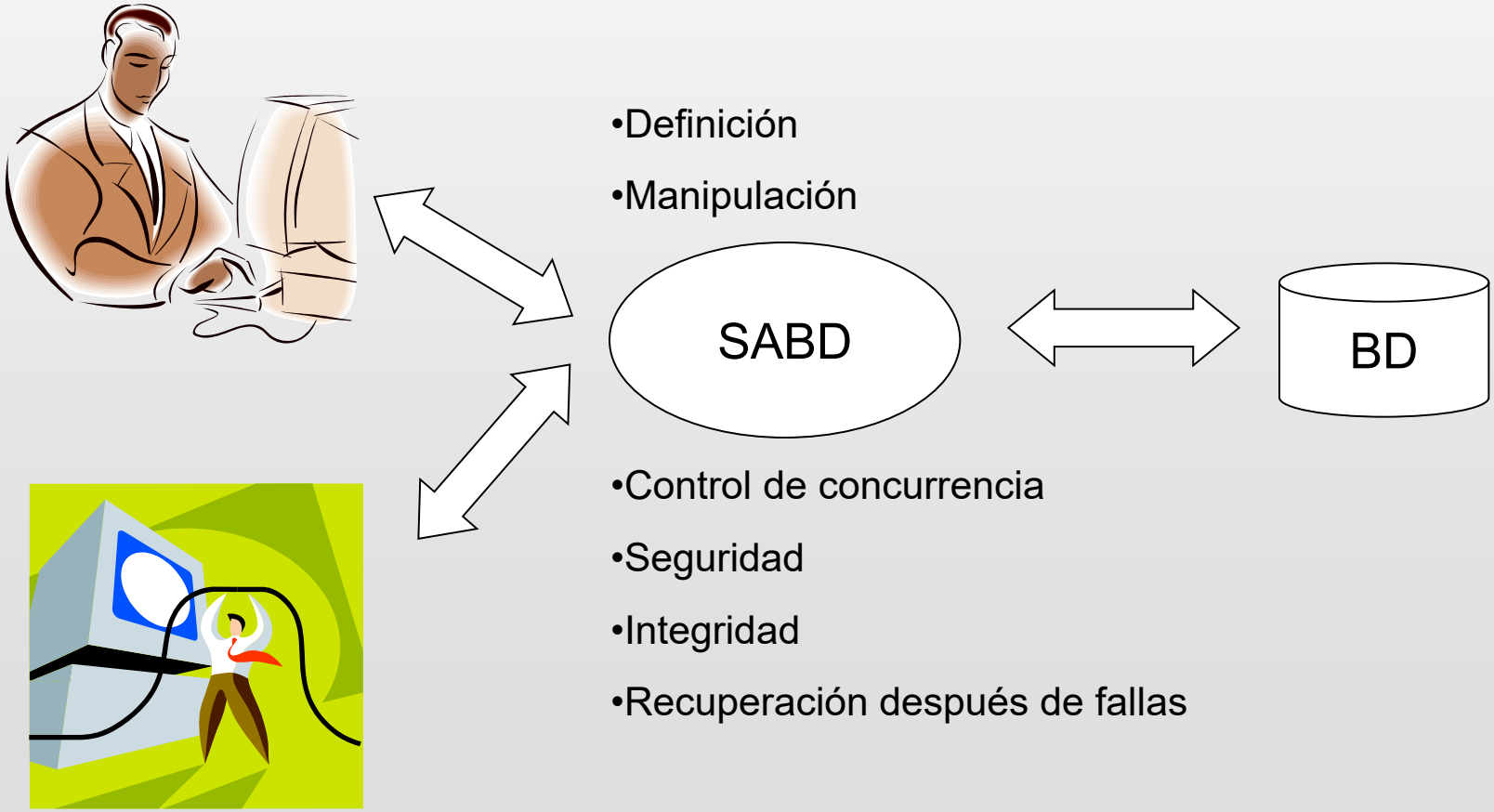
Lenguaje de manipulación de datos (4)

- La consulta especifica que las filas *de (from)* la tabla *cliente donde (where)* el id_cliente es 19 283 746 se debe recuperar, y que se debe mostrar el atributo *nombre-cliente* de esas filas

- Para acceder a la BD, las instrucciones del LMD necesitan ser ejecutadas desde el lenguaje anfitrión (C++, Java, .NET, PHP):
  - Proporcionando una interfaz de programas de aplicación para enviar instrucciones LMD a la BD y recuperar información.
  - Extendiendo la sintaxis del lenguaje anfitrión para incorporar llamadas de LMD dentro del programa anfitrión.

Funciones del SABD (1)

- La función de un SABD no se limita a la definición (LDD) y manipulación (LMD) de los datos.
- Debe brindar mecanismos que permitan:

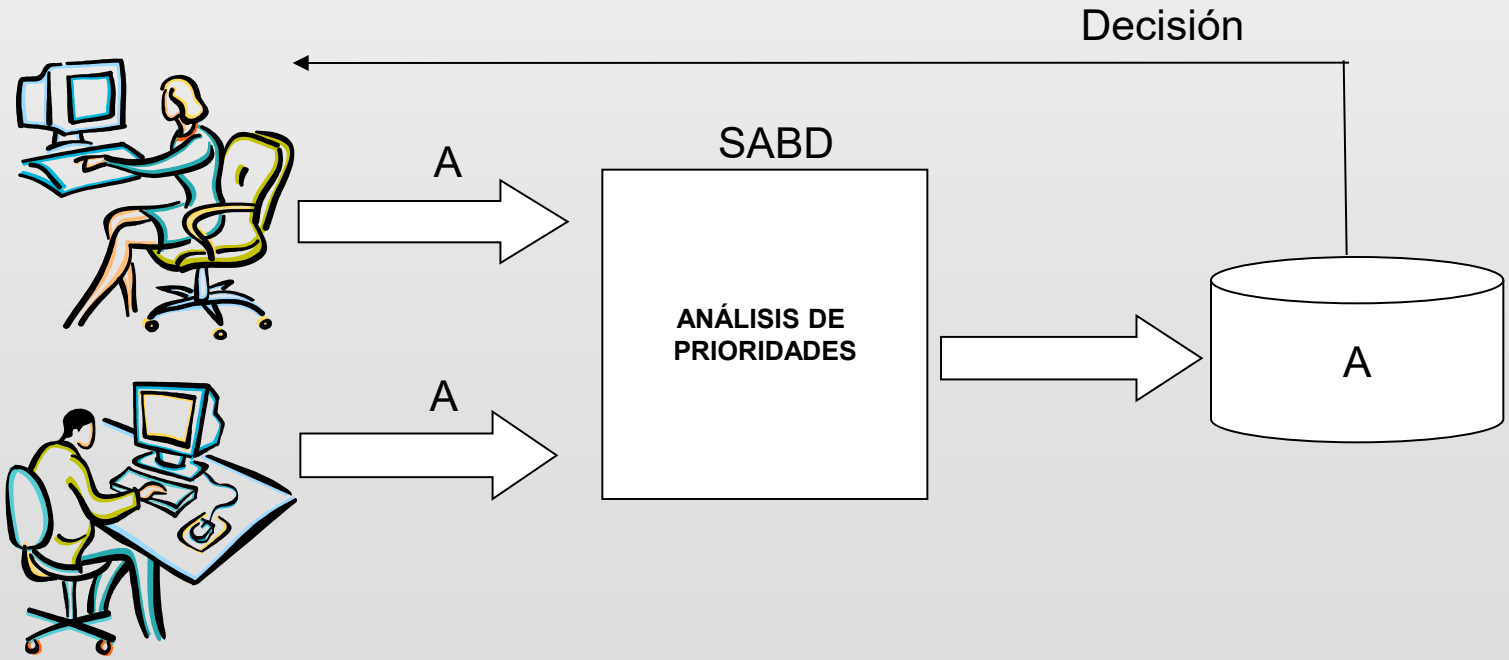


Funciones del SABD (2)

- **Control de concurrencia:**
  - La BD debe estar disponible para que varios usuarios autorizados puedan accederla en forma simultanea.
  - Ej.: ¿que pasaría si dos usuarios se interesan simultáneamente en el mismo objeto, relación, fila?
  - En estos casos de *conflicto* el SABD debe disponer de mecanismos que permitan arbitrar esta situación.
  - Se implementan protocolos como el *protocolo de dos fases,* que permite varias transacciones concurrentemente.

Funciones del SABD (3)

- **Control de concurrencia: (Cont.)**
  - Ante un conflicto (dos usuarios se interesan por el objeto A), el SABD debe analizar la situación y según algunos parámetros (importancia, hora de solicitud), tomar la decisión la decisión de asignar el objeto a uno de los usuarios.

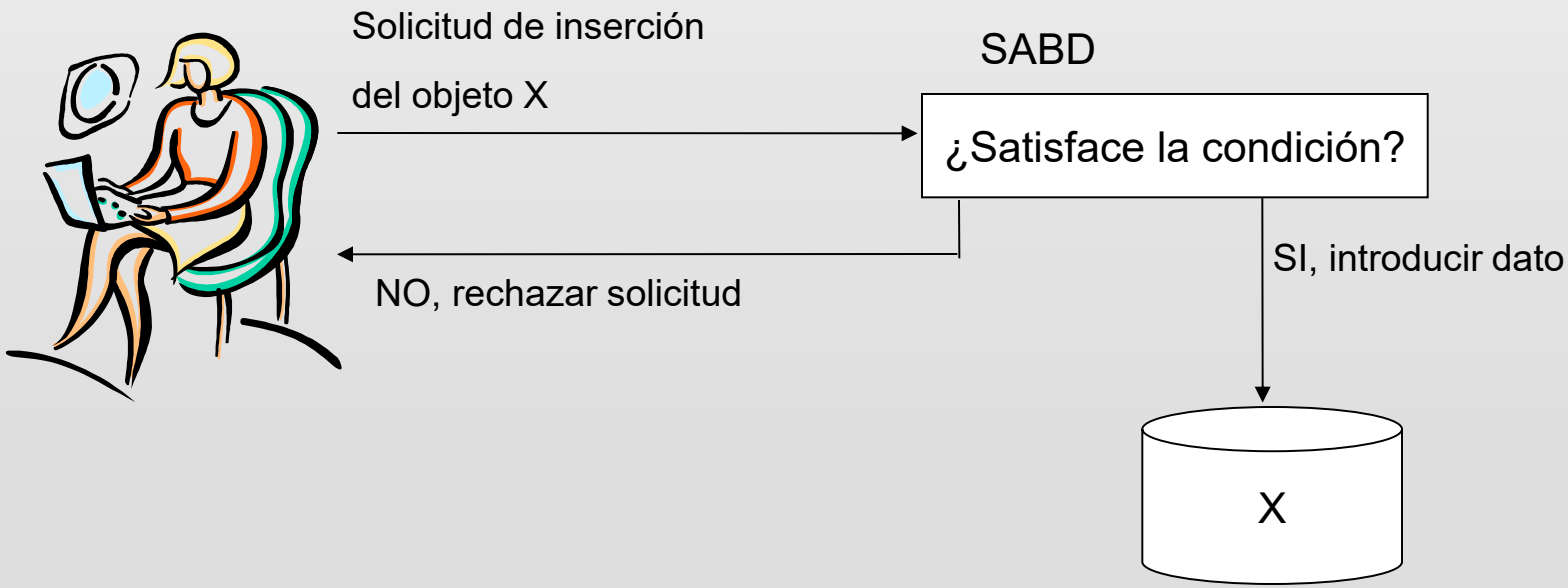


Funciones del SABD (4)

- **Seguridad:**
  - Deben de existir mecanismos que permitan la confidencialidad de la información, por medio de controles de acceso como *login* y *password*.
  - Otras técnica para garantizar la confidencialidad de los datos es el encriptamiento que consiste en traducir los datos en un criptograma por medio de un código.

Funciones del SABD (5)

- **Integridad:**
  - Un SABD debe brindar la posibilidad de definir reglas de integridad que ayude a la verificación semántica y sintáctica de los datos.
  - Ej.: Una regla de integridad es que el salario de los empleados sea igual o superiora a 150.000 colones.
  - Ejemplo:



Funciones del SABD (6)

- **Recuperación luego de fallas:**
  - Ej.: ¿Qué pasa cuando se debitan ¢1000 de la cuenta A, pero antes de acreditar a la cuenta B, ocurre una falla?

- begin transaction T
  - read a
  - a = a – 1000
  - write a

Falla

  - read b
  - b = b +1000
  - write b
- commit T

Tiempo

Funciones del SABD (7)

- **Recuperación luego de fallas:**
  - El SABD debe garantizar que la BD no quede en un estado inconsistente.
  - Debe manejar las transacciones como de *ejecución atómica*, es decir, se realiza toda la transacción o no se realiza del todo borrando el trabajo que se haya echo.
  - El SABD al invocar lo que se llama *bitácora o log de transacciones*, permite rehacer o deshacer los cambios generados por una transacción de usuario.

Estructura de un SABD (1)

- El SABD se divide en componentes que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo.
  - **Gestor de almacenamiento:** es un modulo que proporciona la interfaz entre los datos, las consultas, y los programas.
    - Traduce las instrucciones LMD a ordenes de bajo nivel
    - Responsable del almacenamiento, recuperación y actualización de los datos en la base de datos.

Estructura de un SABD (2)

- El SABD se divide en componentes que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo.
  - **Gestor de almacenamiento:**
    - Gestor de autorización e integridad: comprueba que se satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los usuarios.
    - Gestor de transacciones: asegura que la BD quede en un estado consistente a pesar de los fallos del sistema y que las ejecuciones concurrentes ocurran sin conflictos.

Estructura de un SABD (3)

- El SABD se divide en componentes que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo.
  - **Gestor de almacenamiento:**
    - Gestor de archivos: que gestiona la reserva de espacio de almacenamiento de disco para representar la información almacenada en disco.
    - Gestor de memoria intermedia: responsable de traer los datos del disco a memoria principal.

Estructura de un SABD (4)

- **Procesador de consultas:** componentes:
  - **Interprete de LDD:** registra las definiciones en el diccionario.
  - **Compilador de LMD:** traduce la consulta en planes de ejecución (instrucciones de bajo nivel que entiende el motor) que proporcionan el mismo resultado.
    - El compilador realiza **optimización de consultas,** elige el plan de evaluación de menos costo.
  - **Motor de evaluación de consultas:** ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador.

Estructura de un SABD (5)

usuarios normales (cajeros, agentes, usuarios Web)
programadores de aplicaciones
usuarios sofisticados (análisis)
administrador de la base de datos
usa
escribe
usa
usa
interfaces de aplicaciones
programas de aplicación
herramientas de consulta
herramientas de administración
compilador y enlazador
consultas LMD
intérprete del LDD
código objeto de los programas de aplicación
compilador del LMD y organizador
motor de evaluación de consultas
procesador de consultas
gestor de memoria intermedia
gestor de archivos
gestor de autorización e integridad
gestor de transacciones
gestor de almacenamiento
índices
diccionario de datos
datos
datos estadísticos
almacenamiento en disco

Usuarios y administradores de la BD (1)

- Hay cuatro tipos de usuarios de un SABD, diferenciados por la forma en que interactúan con el sistema.

- Se diseñan diferentes tipos de interfaces de usuarios para diferentes tipos de usuarios.

Usuarios y administradores de la BD (2)

- **Usuario final:** interactúan con el sistema mediante algún programa.
  - La interfaz de usuarios es una interfaz de formularios, donde el usuario puede llenar campos o leer informes generados de la BD
  - Existen 3 tipos de usuarios:
    - Solo de lectura de la BD
    - Introducen y suprimen datos
    - Pueden modificar datos

Usuarios y administradores de la BD (3)

- **El programador de aplicaciones:**
  - Se encarga de escribir código (realizar los programas de aplicación), para llevar a cabo las consultas que realizan los usuarios.
  - Construyen formularios, reportes

- **El analista de datos:**
  - Interactúan con el sistema sin programas escritos.
  - Formulan sus consultas en LMD.
  - Las herramientas OLAP permiten ver resúmenes de datos.

Usuarios y administradores de la BD (4)

- **Científicos:** escriben aplicaciones de BD especializadas que no son afines al procesamiento de datos tradicional.
  - Sistemas de diseño asistido por computadora (CASE)
  - Sistemas expertos
  - Sistemas multimedia
  - Sistemas orientados a objetos

Usuarios y administradores de la BD (5)

- **El administrador de la BD:**
  - Es una o un grupo de personas que se dedican a mantener la BD es un estado consistente y que su utilización sea lo mas eficiente posible.
  - Sirve como puente entre la BD y los usuarios finales
  - Debe tener alto conocimiento de la BD, así como del SABD
  - **Funciones de un ABD:**
    - Definición del esquema original de la BD escribiendo instrucciones en el LDD.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan

Usuarios y administradores de la BD (6)

- **Funciones de un ABD:**
  - Modificación del esquema y la organización física para reflejar las necesidades de la organización o mejorar el rendimiento de la BD.
  - Concesión de autorizaciones para el acceso a los datos para determinar a que partes de la BD puede acceder cada usuario.
  - Mantenimiento rutinario: copias de seguridad, administración del espacio libre, administración rendimiento

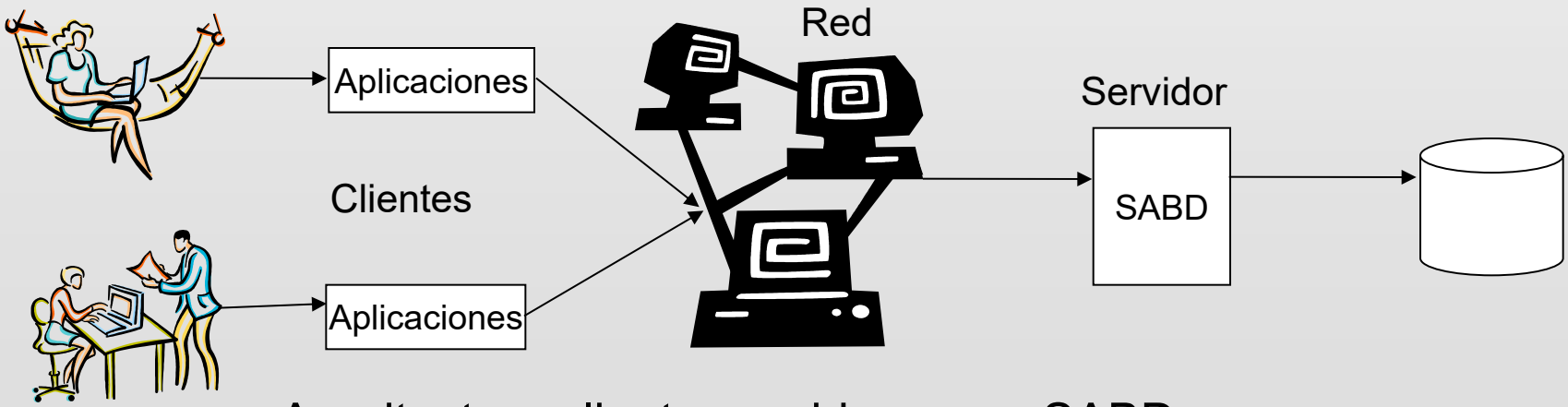
Arquitectura Cliente-Servidor (1)

- Permite la comunicación de grandes volúmenes de datos distribuidos en distintos sitios y en diferentes plataformas y BD.
- La comunicación se realiza mediante una red de computadoras y se utilizan herramientas interactivas.
- Lo que persigue este enfoque es:
  - Manejo de ambientes distribuidos cada vez mas complejos
  - Interconexión de gran variedad de sistemas computacionales

Arquitectura Cliente-Servidor (2)

- Establece, en un ambiente distribuido, una relación entre dos componentes principales en la cual:
  - Uno solicita requerimientos
  - El otro brinda los servicios para responder a lo solicitado

- Los papeles pueden llegar a invertirse según la naturaleza de la solicitud.



- Arquitectura cliente-servidor en un SABD

Arquitectura Cliente-Servidor (3)

- **Cliente:**
  - Son las aplicaciones que percibe el usuario final
    - Desarrolladas por otros usuarios
    - Suministradas por algún proveedor de software
  - Ejemplos
    - Generación de reportes
    - Paquetes estadísticos
  - Las aplicaciones residen en la computadora de los usuarios
  - El envío de solicitudes y respuestas se hace mediante API

Arquitectura Cliente-Servidor (4)

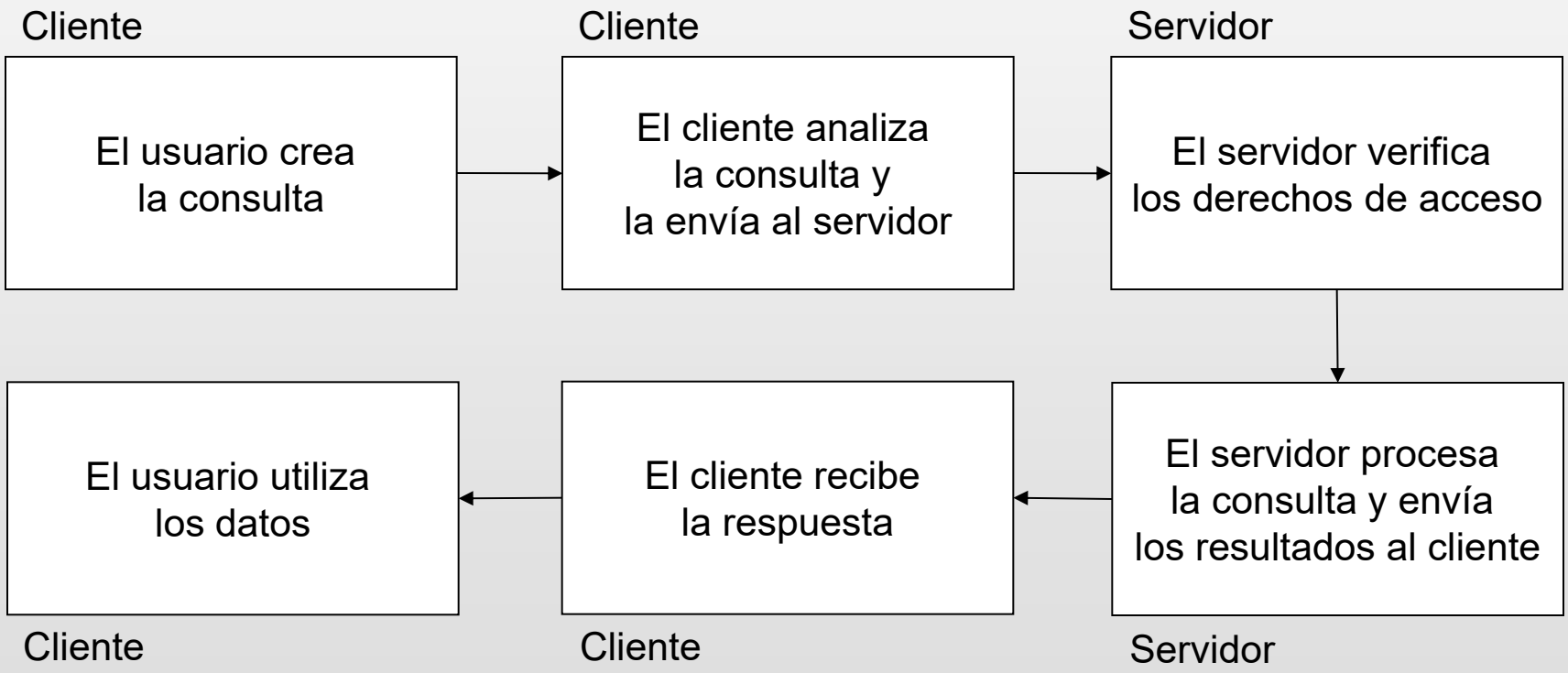
- **Servidor:**
  - Se refiere al SABD y es independiente del hardware.
  - Debe poseer las siguientes características
    - Un diccionario de datos
    - Memorias temporales y de caché
    - Mecanismos de bloqueo y control de concurrencia
    - Seguridad de datos
    - Mecanismos de recuperación de errores
    - Mecanismos de configuración

Arquitectura Cliente-Servidor (5)

- **Red:**
  - El medio de transmisión de datos donde los mensajes son intercambiados por medio de protocolos de comunicación
  - Aspectos a considerar en una red:
    - Técnicas de transmisión: ATM, RDSI, ADSL
    - Tipo de cableado: UTP, coaxial, fibra óptica
    - Topología: bus, anillo, estrella, árbol
    - Protocolos de acceso: reglas para acceder a la red
    - Protocolos de comunicación: Ej..: TCP/IP

Arquitectura Cliente-Servidor (6)

- Pasos para tener acceso al servidor



Historia de los SABD (1)

- **1950s e inicios de los 1960s:**
  - Almacenamiento de datos usando cintas magnéticas
    - Las cintas proveían solamente acceso secuencial
  - Se podían introducir datos desde tarjetas perforadas

- **Finales de los 1960s y 1970s:**
  - Los discos duros permitían acceso directo a los datos
  - Las bases de datos en red y jerárquicas ampliaron su uso
  - Ted Codd definió el modelo de datos relacional
    - Nacieron las bases de datos relacionales

Historia de los SABD (2)

- **1980s:**
  - IBM Research inicia el prototipo System R
  - La investigación en prototipos relacionales evolucionó a sistemas comerciales
    - SQL/DS, DB2, Oracle: SQL se volvió el estándar de la industria
  - Sistemas de bases de datos paralelas, distribuidas y OO

Historia de los SABD (2)

- **1990s:**
  - Grandes aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones
  - Grandes bodegas de datos
  - Crecimiento de Internet y del comercio electrónico: 24x7
- **2000s:**
  - Estándar XML
  - Cloud
- **2010s:**
  - BigData
  - IoT
  - I.A.
- **2020s**
  - Cryptocurrency
  - Blockchain

Empresas para proyecto

- Instagram – Joel, Sheiris, Fiorella, Kimberly
- Youtube – Edwin, Taylor, Marcelo, Sharon
- Steam – Marian, Amanda, Richard, Raziel
- Netflix – Tyson, Keylor, Daniel, Santiago
- AirBnb – Damian, Joselyn, Allison, Mariana
- Spotify - Denilson, Andres, Junior, Jefferson, Carlos
- Amazon - Abi, Wilfredo, Higinio, Allison R
- Allan